IBRIF
INSTITUTO BRASILEIRO
DE INOVAÇÃO FINANCEIRA

CrossMark
ISSN: 2359-1005
DOI: 10.15194/jofi_2015.v1.i3.27
pp. 231–248

Reação dos Preços das Ações de Companhias Aéreas Após Acidentes: Evidências Internacionais

Daniel Reed Bergmann,[a,†] Mauri Aparecido Oliveira[b,‡] e Victor Wood Machado[c,§]

[a] *Departamento de Administração, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP)*
[b] *Departamento Multidisciplinar, Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, Universidade Federal de São Paulo (EPPEN/UNIFESP)*
[c] *Fundação Getulio Vargas (FGV)*

RESUMO

Objetivo. Neste trabalho avaliamos a reação dos preços das ações de companhias aéreas após a ocorrência de um evento extremo, o acidente aéreo, a partir de evidências internacionais.

Metodologia. Foram selecionados 49 casos ocorridos entre janeiro de 1990 e abril de 2011, utilizamos o método de estudos de eventos. Foi utilizado o Retorno Anormal Acumulado (CAR), obtido através da soma simples de todos os retornos anormais contidos em uma janela de evento. Também testamos a existência de diferenças de reação dos preços em mercados de alto e baixo disclosure.

Achados. Os resultados obtidos neste artigo, a partir de uma amostra de 49 eventos, sugerem que os preços das ações de empresas de transporte aéreo são instantânea e negativamente impactados pela ocorrência de acidente aéreos, CAR médio de 4,3% até o décimo dia de negociação após o evento. E, esse decrescimento dos preços parece ser mais acentuado quando existem vítimas fatais, mas ao mesmo tempo não foram encontradas diferenças devidas ao o nível de disclosure do mercado em que está sediada a empresa. Além disso, parece existir reação negativa estatisticamente significante imediata ao acidente aéreo, tendo como consequência perda de riqueza do acionista. As análises indicam que, conforme expectativa, os eventos em que foram verificadas vítimas, a perda de valor da companhia foi consideravelmente maior.

Originalidade/Valor. Este artigo, de forma pioneira, considera o nível de disclosure típico dos mercados na avaliação da reação dos preços à ocorrência de acidentes aéreos.

PALAVRAS-CHAVE: Método de Estudo de Evento, Empresas Aéreas, Acidentes Aéreos, Reação de Preços, Eventos Extremos.

[†] Av. Prof. Luciano Gualberto, 908 - Butantã, São Paulo, SP, Brasil. CEP 05508-010. Tel. +55 11 30915960. Email: danielrb@usp.br
[‡] Rua Angélica, 100, Jd. das Flores, Osasco, SP, Brazil. CEP 06110-295. Email: mauri.oliveira@unifesp.br
[§] woodmachado@gmail.com

Journal of Financial Innovation, São Paulo, Vol. 1, No.3, December 2015, pp. 231–248
© 2015 Instituto Brasileiro de Inovação Financeira under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Editor responsável: Wesley Mendes-Da-Silva e Aureliano Angel Bressan.

Received 2014-12-20
Revised 2015-03-25
Accepted 2015-03-30
http://ibrif.org/ojs

1 Motivação e problema de pesquisa

Segundo argumentos de Chance & Ferris (1987), um acidente aéreo de transporte de passageiros é um evento extremo com relevantes impactos sociais e econômicos. Adicionalmente, a perda humana imediata não pode ser totalmente medida, tampouco adequadamente compensada. As consequências sobre as empresas envolvidas, seus acionistas e no setor de transporte aéreo têm recebido atenção da academia, da indústria e dos agentes reguladores. E, ainda conforme Chance & Ferris (1987), as consequências financeiras de um desastre no transporte aéreo de passageiros não poderia ser examinado tão somente observando-se demonstrativos financeiros. Assim, este estudo tem como objetivo verificar o impacto da ocorrência de acidentes sobre os preços das ações das empresas aéreas ao redor do mundo.

As empresas podem, deliberadamente, desestimular a propagação de notícias negativas, e ao mesmo tempo estimar notícias favoráveis em relação à sua operação, como forma de proteger avaliações abonadoras em relação ao seu valor, i.e., fluxo de caixa livre e custo de capital futuros. Essa visão pode ser encontrada na literatura concentrada no estudo da dinâmica competitiva das empresas de transporte aéreo (Siomkos, 2000; Gong, Firth & Cullinane, 2006; Tsai, Chang, Chen & Tran, 2008).

Não é recente a visão de que a métrica mais adequada do impacto financeiro de qualquer evento pode ser obtida a partir da observação da reação imediata do preço das ações da companhia (Bowen, Castanias & Daley, 1983; Chance & Ferris, 1987). Assim, em um mercado eficiente, os preços das ações reagem rapidamente a novas informações e refletem profundamente seu conteúdo econômico. Pela literatura acadêmica sabe-se que em mercados eficientes, os eventos relacionados às empresas listadas se refletirão nos preços de suas ações, afetando o valor da riqueza dos acionistas. Trabalhos recentes têm dedicado atenção à discussão das consequências dos diferentes níveis de acesso a informação presentes nos mercados ao redor do mundo, i.e., sobre o papel da assimetria do nível de disclosure (Souissi & Khlif, 2012). Além disso, a assimetria dos níveis de disclosure assumiria ainda papel mais relevante nos contextos de maior comoção pública, o que pode impactar negativa e expressivamente a reputação da companhia aérea, por ocasião de desastres com vitimas (Siomkos, 2000). A aplicação do conceito da eficiência de mercado onde ocorrem eventos com desastres aéreos não é comumente tratado na literatura acadêmica. Nesse sentido, Hill & Schneeweis (1983) e Bowen et al. (1983) estudaram reações de preços de ações de empresas de transporte aéreo no final dos anos 70. Além disso, Cavarra, Stover & Allen (1981) analisaram a relação entre regulação de mercado e o risco das empresas do setor aéreo. Em adição, Gong et al. (2006) analisaram a associação entre o anúncio de lucros e os preços das ações de empresas do setor aéreo, não encontrando relação estatisticamente significante. E Tsai et al. (2008) encontraram resultados que

 BY-NC-ND

sugerem que o anúncio de novas linhas operadas pela companhia impactam positivamente o preço das suas ações em bolsa.

A justificativa para examinar a resposta dos preços das ações como proxy do impacto financeiro de um evento possui fundamentos já bem disseminados pela teoria econômica (Chance & Ferris, 1987). Os preços das ações da companhia refletem o julgamento dos investidores em relação aos prospectos em termos do fluxo de caixa descontado da firma, i.e. fluxo de caixa livre e custo médio ponderado de capital (WACC). Portanto, se os preços das ações reagem negativamente ao um determinado evento corporativo isto seria o resultado de prospectos futuros em termos de capacidade de geração de caixa, bem como risco da companhia.

No entanto, se acaso os preços das ações não reagem, pode-se assumir que o evento não oferece informação adicional suficientemente relevante a ponto de alterar os prospectos futuros da firma, i.e. capacidade de geração de caixa e risco. Adicionalmente, além dos impactos sobre as ações das empresas, tendo em vista a possibilidade de influenciar as tendências dos mercados, a literatura tem documentado evidências e indícios de impactos não somente sobre ações de empresas que não experimentaram acidentes (i.e. existe alguma possibilidade de impacto sobre o setor, quando da ocorrência de acidente com uma determinada empresa), mas também sobre o comportamento do mercado de uma forma geral — o benchmark, com alcance internacional (Gillen & Lall, 2003; Rossiter & Dresner, 2004; Kaplanski & Levy, 2010).

Nesse sentido, Kaplanski & Levy (2010) afirmam que o mau humor e a ansiedade decorrentes de desastres aéreos podem afetar as decisões dos investidores, i.e. indivíduos ansiosos podem ser mais pessimistas sobre os retornos futuros dos ativos, procurando por investimentos com menor risco. Desse modo, desastres aéreos tendem a afetar negativamente os retornos de ações das empresas deste setor.

Em consequência, espera-se que após os desastres aéreos os retornos das ações das respectivas companhias aéreas apresentem um declínio significativo. Este estudo verifica ainda: i) a existência de diferenças significantes na reação dos preços das ações, mediante a consideração do perfil dos mercados, i.e. alto disclosure e baixo disclosure, em relação à ocorrência de acidentes aéreos de voos comerciais; e ii) a existência de diferenças significantes na reação dos preços mediante a existência de vítimas fatais nos desastres aéreos.

Este trabalho se diferencia doas anteriores basicamente por três motivos: i) considera acidentes aéreos ocorridos mais recentemente (1992-2011), i.e. em um contexto de mercado diferente de estudos anteriores (Chance & Ferris, 1987); ii) analisa o impacto dos desastres sobre o preços das ações, e não sobre o benchmark (Kaplanski & Levy, 2010); e iii) examina a influência de nível de disclosure e da existência de vítimas sobre o impacto dos desastres nos preços das ações da companhia aérea.

BY-NC-ND

Os principais resultados obtidos neste artigo sugerem que os preços das ações de empresas de transporte aéreo são instantânea e negativamente impactados pela ocorrência de acidente aéreos, com Retorno Anormal Acumulado (CAR) médio de 4,3% até o décimo dia de negociação após o evento. E, esse decrescimento dos preços parece ser mais acentuado quando existem vítimas fatais, mas ao mesmo tempo apresenta-se insensível ao nível de disclosure do mercado em que está sediada a companhia aérea envolvida no acidentes. A seção 3 apresentará os resultados empíricos, bem como sua discussão. Finalmente, a seção 4 destina-se a apresentar as considerações finais, especialmente aborda-se a relevância dos resultados obtidos, destacadamente para acionistas e demais interessados na indústria de transporte aéreo de passageiros.

2 Metodologia

2.1 Método de estudo de evento

Um estudo de evento é um trabalho onde é aplicado um tratamento estatístico a ser realizado em um banco de dados, visando mensurar as consequências de um determinado evento sobre o valor de uma companhia. Essa abordagem foi inaugurada por Fama, Fisher, Jensen & Roll (1969) em um artigo que visava à mensuração do impacto de uma informação pública, divulgada em um dado momento, no comportamento dos preços dos títulos. No artigo de Kaplanski & Levy (2010), foi examinado o efeito das catástrofes da aviação sobre o preço das ações, utilizando como banco de dados os desastres da aviação compreendidos desde janeiro de 1950 até dezembro de 2007, abrangendo 14.678 dias de bolsa (*trading days*). Como resultado, os autores descobriram que esses eventos acarretaram em uma perda média de mercado US$60 bilhões por desastre, sendo que a perda econômica estimada não superava US$1 bilhão. Também concluiu que o efeito dessas catástrofes é maior em ações menores e mais arriscadas e em empresas pertencentes a setores industriais menos estáveis.

Este tipo de tratamento vem sendo amplamente utilizado no ramo das finanças, visando analisar questões ligadas à criação e destruição de valor. Com relação às finanças corporativas, ele é utilizado principalmente com questões ligadas a desdobramento de ações, alterações relativas a dividendos e emissão de ações. Também envolve atividades mais gerais e administrativas ligadas às empresas, como fusões, aquisições, contratações e demissões. Governo e agências reguladoras podem se interessar por estudo de evento ligado a alterações regulamentárias, isto é, quais os resultados esperados para uma gama de interessados. Um estudo de evento também é muito ligado à econometria, pois as relações entre as variáveis preditoras de um modelo auxiliam na compreensão das consequências dos eventos.

Desta forma, este artigo segue o formato de estudo de evento, criando um estudo baseado no artigo de Kaplanski & Levy (2010), com duas princi-

 BY-NC-ND

pais diferenças: i) os autores testaram os impactos dos acidentes aéreos no benchmarking, enquanto neste estudo serão testados nas ações das próprias companhias aéreas; ii) na presente pesquisa serão comparados dois mercados — aqueles com alto nível de disclosure e aqueles com baixo nível de disclosure — considerando que a hipótese do mercado eficiente (HME) seja verdadeira. Como procedimento metodológico recomendado por Campbell, Lo & MacKinlay (1997) um estudo de evento supõe oito etapas a saber: i) Identificar a data do evento; ii) Identificar a janela do evento; iii) Definir o período de estimação; iv) Selecionar a amostra de empresa; v) Calcular os retornos normais; vi) Calcular os retornos anormais; vii) Calcular os retornos anormais acumulados (CAR); viii) Determinar a significância estatística dos retornos anormais e dos retornos anormais acumulados.

Campbell et al. (1997) defendem o argumento de que, juntamente com o estudo de interesse, neste caso, o dia efetivo do acidente, existe a necessidade de descrever o período em que o valor de mercado das ações será impactado dentro do evento em questão, desta forma a janela de evento deve estar no entorno da data estabelecida. Também, segundo os autores, posteriormente à escolha das janelas estudadas deve-se definir um critério de seleção das empresas, devendo-se, neste caso, levar em consideração a disponibilidade de dados e a liquidez das mesmas.

De posse destas informações, é possível determinar a janela do evento, ou seja, o intervalo de tempo antes e após o evento ter ocorrido, onde se consegue verificar se houve reações anormais nos preços após o evento ter ocorrido ou se houve vazamentos de informações antes do anúncio deste evento. É interessante notar que para o estudo de eventos, a janela do evento não pode ser curta demais, para que não se capture vazamentos de informações, ou longa demais, como forma de evitar que os dados coletados sejam influenciados por outros eventos que não sejam relacionados com o estudo em questão. Os retornos anormais são definidos como a diferença entre o retorno observado e o retorno esperado. Os retornos serão aplicados como expoentes da base e (número de Euler), isto é, serão transformados em logaritmo natural, visando uma maior precisão nos processos de regressão e comparação. O retorno esperado do ativo i (esperado) será dado pelo tradicional modelo de mercado encontrado em Campbell et al. (1997):

$$\mathbb{E}\left[R_{it}\right] = \alpha + \beta_i\left(R_{mt}\right) + \epsilon_{it}, \tag{1}$$

onde $\mathrm{E}(R_{it})$ é o retorno normal do ativo i na data t;
α_i é o coeficiente de intercepto para o ativo i;
β_i é o coeficiente de declividade para o ativo i;
R_{mT} é o retorno da carteira de mercado (índice) na data t;
ϵ_{it} é o erro ou resíduo para o ativo i na data t.

BY-NC-ND

O coeficiente de intercepto e o coeficiente de declividade são obtidos através de uma regressão linear simples via Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), onde a equação que relaciona o retorno do ativo com o mercado pode ser representada por uma reta, sendo o intercepto dela o α_i e a inclinação dela o β_i. Utilizou-se o método de Newey–West (1997) no modelo de regressão a fim de corrigir a heterocedasticidade e a autocorrelação dos resíduos. Após o cálculo dos retornos, deve-se realizar a medição dos retornos anormais, considerados ex-post, por Campbell et al. (1997) através da subtração entre o retorno observado e o retorno estimado pelo modelo de mercado. O retorno real (observado) é medido pela variação do preço das ações:

$$R_t = \ln\left(\frac{P_{it}}{P_{it-1}}\right). \tag{2}$$

Desta forma, o retorno anormal é dado por

$$AR_i = R_i - \mathbb{E}\left[R_{it}\right], \tag{3}$$

onde AR_i é o retorno anormal da ação i.

Como normalmente o evento não impacta somente na sua data efetiva, e sim durante certo período de tempo, é necessário estabelecer algum critério de agregação dos retornos anormais. Segundo Campbell et al. (1997), após o cálculo dos retornos anormais, os mesmos precisam ser agregados para serem interpretados. Para tanto, foi utilizado o Retorno Anormal Acumulado (CAR), obtido através da soma simples de todos os retornos anormais contidos em uma janela de evento. Os retornos anormais acumulados são obtidos a partir da expressão abaixo:

$$CAR_i(\tau_1, \tau_2) = \sum_{\tau=\tau_1}^{\tau_2} AR_i, \tag{4}$$

onde CAR_i é o retorno anormal acumulado do ativo i;
τ_1 é o primeiro dia da janela do evento;
τ_2 é último dia da janela do evento.

Se $CAR = 0$, significa que não houve diferença entre os resultados estimados e os retornos reais. Se $CAR < 0$, significa que a empresa aérea obteve um resultado abaixo do estimado no período de análise. Se $CAR > 0$, significa que a empresa aérea obteve um resultado superior ao estimado no período de análise.

Em trabalho recente sobre o emprego de estudos de eventos, Brown, Cao-Alvira & Powers (2013) utilizaram o modelo de mercado a fim de verificar se as recomendações financeiras dos jornais em circulação nos EUA impactaram significativamente os preços das respectivas ações. Para tanto, optou-se pelo cálculo do SAR (Standardized Abnormal Return) conforme Boehmer, Masumeci

 BY-NC-ND

& Poulsen (1991):

$$SAR_{it} = AR_{it}/\hat{\sigma}\sqrt{1+\frac{1}{T_i}+\frac{\left(R_{mT}-\overline{R}_m\right)^2}{\sum\left(R_{mT}-\overline{R}_m\right)^2}}, \tag{5}$$

onde $\hat{\sigma}_i$ é o desvio-padrão do título i dos retornos anormais durante a janela de estimação; T_i é o número de dias de negociação no período de estimação da ação i; e $\overline{R}_m$ é a média do retorno de mercado durante a janela de estimação.

Boehmer et al. (1991) declararam que a utilização do SAR em prol do AR se deve ao fato daquele penalizar os efeitos sistêmicos que possam inflar a variância dos preços das ações nos dias próximos aos eventos estudados. Os autores também mostraram que a utilização dos retornos anormais (AR) proporciona uma alta probabilidade em se rejeitar a hipótese nula quando a mesma é verdadeira. Dessa forma, pode-se afirmar que o SAR apresenta maior robustez em relação ao AR como, também, tende a capturar mais apropriadamente os impactos exclusivos do evento em questão.

Para cada dia na janela de evento, o desvio-padrão do retorno anormal padronizado (SAR) é calculado por (6):

$$\sigma_{SAR_t} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}\left(SAR_{it}-\sum_{i=1}^{N}SAR_{it}/N\right)^2}{N(N-1)}}. \tag{6}$$

O TSAR (Total Standardized Abnormal Return) ou Total do Retorno Anormal Padronizado será obtido pela divisão da soma dos retornos anormais padronizados (SAR) com o número de empresas envolvidas no estudo de evento. Brown et al. (2013) e Boehmer et al. (1991) desenvolveram a estatística-Z para verificar se há ou não uma influência significativa do evento em questão sobre os preços das ações. A estatística-Z é dada por

$$Z = \frac{\sum_{i=1}^{N}\frac{SAR_{it}}{N}}{\sigma_{SAR_i}\sqrt{N}}. \tag{7}$$

3 Coleta de dados

Conforme adotado por Kaplanski & Levy (2010), para a coleta de dados relativa às catástrofes aéreas, foi utilizado como fonte o portal Aviation Safety Network (ASN), um site que registra acidentes, incidentes e sequestros aéreos. O estudo analisa o comportamento das ações de companhias aéreas (voos comerciais) nos momentos após o evento extremo. Para isso, primeiro foram listados todos os acidentes aéreos contidos no ASN até o final de 2011. Destes, foram deixados somente os acidentes que causaram danos à propriedade das companhias aéreas e/ou aos passageiros, eliminando assim os incidentes

BY-NC-ND

(acontecimentos prestes a virarem acidentes, mas foram evitados), sequestros, ocorrências criminais (sabotagens, abatimentos) e outras ocorrências (incêndios em solo e sabotagens). Como o período estudado está compreendido entre 1990 e 2011, os eventos situados anteriormente a esse período foram eliminados. Após isso, foram desconsiderados diversos eventos envolvendo economias pequenas, países envolvidos em conflitos e companhias aéreas pequenas. Dos eventos restantes, em diversos casos as companhias aéreas não eram listadas nas respectivas bolsas no momento do acidente, deixando assim o banco de dados com 49 acidentes aéreos, conforme apresenta a Tabela 1. Para se adotar o estudo de eventos, a partir do estudo do AR, é necessário a cotação de fechamento tanto da ação da companhia aérea quando do índice de mercado, levando em consideração que esse retorno anormal da companhia é medido pela distância entre o quanto a ação da companhia aérea oscilou em comparação com o esperado; isto é, considerando que, em sua normalidade, a ação oscilaria na mesma proporção do mercado (índice), já levando em consideração a correlação entre os retornos da companhia aérea e o mercado.

Para a obtenção das cotações de fechamentos diários, tanto das ações das companhias aéreas quando dos respectivos mercados, foi utilizado o banco de dados Thomson ONE, da Reuters, que além de fornecer as cotações necessárias, informa qual índice é o apropriado ao analisar a devida companhia aérea. Os acidentes foram organizados em dois subconjuntos, de acordo com o nível de disclosure do país da companhia aérea envolvida (Souissi & Khlif, 2012). Os que são classificados como tendo alto nível de disclosure são aqueles com mercado mais desenvolvido, com regras e leis baseadas nos costumes e jurisprudências,

Tabela 1: Critérios para a seleção do conjunto de eventos estudados.

Eventos até 2011	15.492
(−) Ocorrências criminais	540
(−) Sequestros	1.038
(−) Incidentes	−185
(−) Incêndios em solo, sabotagens e ocorrências desconhecidas	1.261
(=) Acidentes	12.468
(−) Acidentes antes de 1990	944
(=) Acidentes entre 1990 e 2011	3.028
(−) Acidentes envolvendo pequenas companhias, pequenas economias ou países em conflitos	2.845
(=) Acidentes nos países julgados relevantes	182
(−) Acidentes com as companhias não listadas em bolsa no momento	133
(=) Nº de Acidentes selecionados	49

Notas: Esta tabela detalha o procedimento de obtenção do conjunto final de eventos considerados nesta pesquisa. Inicialmente foram considerados todos os acidentes aéreos com registro no site `http://www.aviation-safety.net`, e mediante os critérios de exclusão elencados nesta tabela, obteve-se um conjunto final de 49 acidentes aéreos envolvendo aeronaves pertencentes a empresas listadas ao redor do mundo.

 BY-NC-ND

que são os países saxões e Japão. Já os países com baixo nível de disclosure são países em desenvolvimento, cujo mercado de capitais também se encontra em desenvolvimento e com regras e leis baseadas em códigos.

De posse dos resultados dos retornos anormais acumulados das empresas após o acidente aéreo pode-se verificar qual acidente teve um valor negativo, ou seja, se teve o preço de sua ação impactado negativamente pelo evento de alguma forma. Em seguida, deve-se comparar o TSAR dos dois blocos analisados, isto é, de países com alto e baixo nível de disclosure, considerando que não são dados independentes, e sim, são emparelhados. Os dados diários serão agrupados em bloco por meio do TSAR, e assim comparados, para ver se existem evidências de uma diferença significante entre os resultados.

4 Resultados

A Tabela 2 apresenta a lista de eventos identificados entre janeiro de 1990 e abril de 2011, segundo procedimento descrito na seção de metodologia, parte componente deste artigo. Pode-se verificar a data do evento, o seu horário de ocorrência, o país de listagem da companhia aérea, o nome da companhia, e o número de vítimas fatais. A Tabela 3 apresenta o TSAR ao redor da data de ocorrência do evento, i.e. acidente aéreo, considerando os 49 eventos selecionados. Sob circunstâncias normais, seria de se esperar que o TSAR flutuasse ao redor de zero. Qualquer retorno inesperado, seja positivo ou negativo, distancia o TSAR de zero, se a reação é severa, podendo reaproximar-se de zero com o passar do tempo.

É possível verificar que, aproximadamente até o décimo dia posterior ao evento de acidente envolvendo aeronaves o retorno continua a cair, acumulando uma perda de aproximadamente 4,3%, quando o mercado parece iniciar alguma recuperação no período subsequente ao evento.

Se observados os impactos da ocorrência de acidentes aéreos sobre o comportamento geral do mercado, assumindo como proxy o benchmark, Kaplanski & Levy (2010) observaram que a recuperação média do benchmark ocorreu no quarto dia após a ocorrência do evento. Nesse sentido, Gillen & Lall (2003) encontraram contágio generalizado na indústria de transporte aéreo de passageiros. Já, quando tratadas as empresas aéreas, Hung & Liu (2005) mostraram que os betas das companhias aéreas são influenciados pelos acidentes ocorridos, pela alavancagem operacional e financeira e pelo ciclo de negócios. O acréscimo no risco destas empresas promovido pelos acidentes e a angústia (i.e. bad mood) latente no comportamento dos investidores são os principais responsáveis pela queda significativa no preço das ações. Chance & Ferris (1987) realizaram um estudo de eventos a fim de verificar se os acidentes aéreos que ocorreram entre 1962 até 1987 impactaram negativamente o preço das ações das suas respectivas companhias.

BY-NC-ND

Tabela 2: Eventos de acidentes aéreos usados na pesquisa (1990–2011).

#	Data do evento	Horário	País de Listagem	Companhia Aérea	Vítimas fatais	Categoria
1	15/01/1990	10:28	EUA‡	Skywest Inc	0	A1
2	01/02/1991	18:07 PST	EUA‡	Skywest Inc	12	A1
3	07/05/1998	19:20	EUA‡	Southwest Airlines	0	A2
4	05/08/1998	22:01	Coréia do Sul†	Korean Air Line	0	A1
5	11/09/1998	23:07	China†	China East. Air.Corp.Ltd.	0	A2
6	01/11/1998	18:48	EUA‡	Southwest airlines	0	A1
7	15/03/1999	12:00	Coréia do Sul†	Korean Air Line	0	A1
8	15/04/1999	16:04	Coréia do Sul†	Korean Air Line	3 +5	A1
9	22/09/1999	22:47	Austrália	Qantas Airways Ltd.	0	A2
10	07/11/1999	14:54	Alemanha	Deutsche Lufthansa	0	A2
11	22/12/1999	18:38 UTC	Coréia do Sul†	Korean Air Line	4	A1
12	09/01/2000	ca 18:00	Coréia do Sul†	Korean Air Line	0	A2
13	31/01/2000	16:20	EUA‡	Alaska Air Group	88	A1
14	16/02/2000	12:43	Japão	All Nippon Airways	0	A1
15	05/03/2000	18:11 PST	EUA	Southwest Airlines	0	A1
16	15/03/2000	ca 23:40	Malásia†	Malaysian Airline Berhad	0	A1
17	25/07/2000	16:44	França	Air France–Klm	109 +4	A1
18	08/08/2000	15:44	EUA‡	Southwest Airlines	0	A1
19	29/11/2000	15:50 EST	EUA‡	Southwest Airlines	0	A1
20	03/03/2001	14:48	Tailândia	Thai Airways	1	A1
21	21/09/2001	20:09	Rússia	Aeroflot	0	A1
22	26/06/2002	12:54	Japão	All Nippon Airways	0	A1
23	08/01/2003	18:15	EUA‡	Alaska Air Group	0	A2
24	01/02/2003	ca 10:00	EUA‡	Alaska Air Group	0	A2
25	27/02/2003	S/ Queda	França	Air France–Klm	0	A2
26	24/05/2003	21:36 CDT	EUA‡	Southwest Airlines	0	A2
27	22/12/2003	21:59	Reino Unido‡	Easyjet	0	A2
28	28/11/2004	18:50	França†	Air France–Klm	0	A1
29	02/08/2005	16:02	França†	Air France–Klm	0	A1
30	07/11/2005	Sem queda	China†	Hainan Airlines	0	A2
31	08/12/2005	19:14	EUA	Southwest Airlines	0 +1	A2
32	16/04/2006	11:37	Brasil†	Tam SA	1	A1
33	08/08/2006	14:04	Brasil†	Tam SA	0	A2
34	29/09/2006	16:57	Brasil†	Gol	154	A1
35	05/05/2007	00:08	Quênia†	Kenya Airways Ldt	114	A1
36	18/06/2007	09:07	Nova Zelândia	Air New Zealand Ltd	0	A2
37	01/07/2007	Sem queda	Índia†	Jet airways India Ltd	0	A1
38	17/07/2007	18:45	Brasil†	Tam SA	187 +12	A1
39	30/06/2008	N.D.	Rússia†	Aeroflot	0	A1
40	01/07/2008	Sem queda	Brasil†	Tam SA	0	A1
41	23/07/2008	Sem queda	Brasil†	Tam SA	0	A2
42	25/07/2008	10:17	Austrália	Qantas Airways Ltd	0	A2
43	14/09/2008	03:15	Rússia†	Aeroflot	88	A1
44	07/10/2008	12:42	Austrália	Qantas Airways Ltd	0	A2
45	10/11/2008	Sem queda	Irlanda	Ryanair Hldgs	0	A1
46	15/01/2009	15:31	EUA‡	US Airways Group	0	A1
47	01/06/2009	ca 00:15	França†	Air France–Klm	228	A1
48	13/07/2009	18:07 EDT	EUA‡	Southwest Airlines	0	A2
49	40553	22:02	Malásia†	Airasia Berhad	0	A2

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados fornecidos pela Aviation Safety Network.
Notas: (1) Esta tabela apresenta a lista dos acidentes aéreos considerados nesta pesquisa, destacando-se: data de ocorrência, hora do acidente, país ao qual pertence a empresa aérea, número de vítimas fatais. (2) Países de baixo disclosure: Brasil, China, Coreia do Sul, França, Índia, Malásia, Quênia, Rússia, Tailândia; (3) Países de alto disclosure: Alemanha, Austrália, Estados Unidos, Irlanda, Japão, Nova Zelândia, Reino Unido. (4) Classificação do nível de disclosure no país, segundo critérios de Souissi & Khlif (2012):
† País de Baixo disclosure;
‡ País de alto disclosure.

 BY-NC-ND

Tabela 3: Soma dos Retornos Anormais Padronizados (TSAR) dos eventos estudados para janela de evento.

Data relativa ao evento	TSAR	Z-escore (TSAR)
−5	8934	1.276
−4	5349	0,764
−3	14314	2.045
−2	10897	1.557
−1	3877	0,554
0	−15261	−2,180***
1	−31126	−4,447***
2	−41378	−5,911***
3	−40921	−5,846***
4	−50233	−7,176***
5	−43440	−6,206***
6	−48277	−6,897***
7	−54060	−7,723***
8	−70630	−10,090***
9	−65682	−9,383***
10	−73055	−10,436***
11	−68941	−9,849***
12	−61509	−8,787***
13	−60557	−8,651***
14	−63003	−9,000***
15	−61401	−8,772***

Notas: Esta tabela apresenta o cálculo do TSAR para os 5 dias anteriores e para os 15 dias posteriores ao evento. O TSAR é uma medida robusta aos efeitos de aumento de variância nas datas próximas ao evento. O TSAR é utilizado para avaliar se há impacto significativo no preço das ações das companhias aéreas conforme as equações (5), (6) e (7). *** 1%, ** 5%, * 10% de significância.

Os autores concluíram que o mercado de ações responde imediatamente aos acidentes aéreos com uma perda média de 1,2% sobre os preços das ações. Essa perda não se perpetua pelos próximos 20 dias, ficando registrada somente até o próximo dia do evento. Novamente, vale ressaltar que à época do desenvolvimento desse estudo (década de 1980) o paradigma de comunicação, e a velocidade da disseminação de informações era expressivamente diferente do atualmente experimentado ao redor do mundo, destacadamente em função de ainda não disponível o recurso oferecido pela internet, e suas consequências para transações financeiras (Hand, 2000). Assim, torna-se relevante um estudo que contemple a divulgação dos eventos de acidentes aéreos via internet devido ao efeito manada e a velocidade na tomada de decisões.

Verifica-se pela Figura 1 que a Soma do Retorno Anormal Padronizado (TSAR) passa a ser negativa a partir da data dos acidentes aéreos, corroborando para que os acidentes aéreos influenciem negativamente os preços da ações das respectivas companhias aéreas. Pela Tabela 3, verificamos que a soma do Retorno Anormal Padronizado para as companhias envolvidas em acidentes

BY-NC-ND

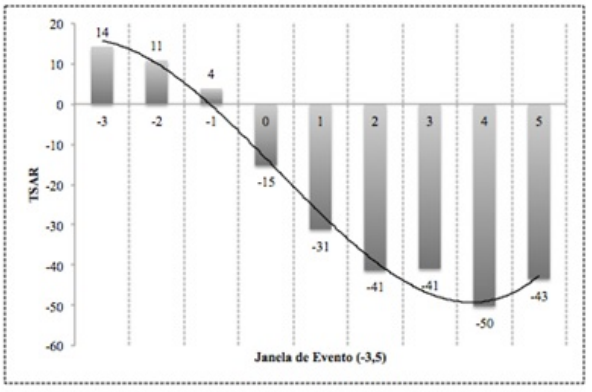

Figura 1: Comportamento da Soma do Retorno Anormal Padronizado (TSAR) ao redor da data do acidente aéreo.

aéreos apresenta-se de tal forma que existe um retorno negativo estatisticamente significativo com 95% de confiança a partir da data dos acidentes aéreos (0 no eixo horizontal). Em termos práticos os retornos anormais representam a perda média de riqueza por parte dos acionistas da companhia aérea envolvida em um acidente. Assim, constata-se que o retorno anormal acumulado (CAR) foi de −0,94% na data do evento para os 49 acidentes. Os retornos anormais dos acidentes que proporcionaram maiores perdas na data dos respectivos acidentes foram os nomeados por 35 (Kenya Airways Ldt. – Quênia), 12 (Korean Air Line – Coréia do Norte) e 43 (Aeroflot – Rússia) na Tabela 2 com valores de −9,40%, −7,12% e −6,10% respectivamente. São acidentes em países com baixo nível de disclosure e, além do mais, os nomeados por 35 e 43 podem ser considerados no grupo daqueles com maior número de vítimas. Isso corrobora para o fato de que o baixo nível de disclosure e o maior número de vítimas influenciam significativamente na queda do preço das ações das empresas aéreas. Ademais, no Brasil, que é um país considerado de baixo disclosure, ocorreu um evento relativamente recente com um número expressivo de 199 vítimas no dia 17/07/2007 com a empresa TAM S.A.; naquele momento houve um retorno anormal negativo de −1,2%. As condições, i.e. responsabilidades, envolvendo este acidente ainda se encontra em julgamento pela justiça no Brasil.

4.1 Verificação de robustez dos resultados

Kaplanski & Levy (2010)), quando analisaram o impacto da ocorrência de desastres aéreos sobre o comportamento do benchmark, afirmaram que o bad mood afeta significativamente o comportamento dos investidores nas suas decisões de investimentos em ativos de risco. Assim, tendo-se julgado interessante verificar a existência de efeitos dessa natureza, considerando os

 BY-NC-ND

eventos selecionados no presente estudo, inicialmente dividimos a amostra em dois subconjuntos: i) um contendo os acidentes com maior número de vítimas e ii) outro contendo os acidentes com menor número de vítimas (0 a 5 vítimas). A amostra (i) contém 9 eventos e a amostra (ii) contém 40 eventos. Como já foi constatado pelo TSAR a influência negativa dos acidentes aéreos sobre os preços das ações na janela de evento, utilizaremos o CAR para comparar se acidentes com maior número de vítimas como, também, naqueles países com baixo disclosure possam proporcionar maiores prejuízos aos acionistas na data do acidente. Na Tabela 4, encontra-se a diferença média entre o CAR do dia do acidente com o dia anterior para as amostras (i) e (ii). Realizamos um teste não-paramétrico dos sinais a fim de verificar se as diferenças do CAR podem ser estatisticamente diferentes de zero ao nível de 5%.

Dessa forma, existem indícios que podem suportar o argumento de que a ansiedade (i.e. bad mood) causada pelos acidentes com maior número de vítimas proporcionou uma queda substancial do CAR na data do evento em comparação com o dia anterior. Portanto, as perdas substancias aos investidores na data do acidente em comparação ao dia anterior são mais pronunciadas nos acidentes com maior número de vítimas. No propósito de avaliar se o nível de disclosure dos mercados que ocorreram os acidentes impactam diferentemente os preços das ações das empresas aéreas, a amostra foi dividida em dois conjuntos: (i) uma contendo os países com maior nível de disclosure e (ii) outra contendo os países com menor nível de disclosure. A amostra (i) contém 23 países e a amostra (ii) contém 26 países. Adiante, encontra-se a

Tabela 4: Verificação do impacto do evento ao redor da data do desastre.

Amostras		Desvio-Padrão
Painel A: Vítimas		
Com menor número de vítimas	−1,00	2,41
Com maior número de vítimas	$-4{,}31^{***}$	3,22
Painel B: Nível de disclosure do mercado		
Alto disclosure	−0,30	1,95
Baixo disclosure	$-1{,}95^{***}$	2,47

Notas: Para verificar o impacto da existência de vítimas, calculamos a diferença média e o desvio-padrão entre o CAR em $t = 0$ com o CAR em $t = -1$ a fim de avaliar o impacto na data do acidente nas duas amostras acima. Foram 9 acidentes na amostra com maior número de vítimas e 40 acidentes com menor número de vítimas. Realizou-se um teste não-paramétrico dos sinais para verificar se a diferença dos CAR acima é estatisticamente diferente de zero ao nível de 5% no software MATLAB (função `signtest`). Já em se tratando do nível de disclosure dos mercados, foram 23 assumidos países com alto disclosure e 26 países com baixo disclosure nas duas amostras acima. Realizou-se um teste não-paramétrico dos sinais para verificar se a diferença dos CAR acima é estatisticamente diferente de zero ao nível de 5% no software MATLAB (função `signtest`).

BY-NC-ND

diferença média entre o CAR do dia do acidente com o dia anterior para as amostras mencionadas em (i) e (ii). Realizamos um teste não-paramétrico dos sinais a fim de verificar se as diferenças do CAR podem ser estatisticamente diferentes de zero ao nível de 5% conforme os resultados encontrados na Tabela 4. Verifica-se que os eventos ocorridos em ambientes institucionais caracterizados por baixo nível de disclosure não alcançam maior queda dos preços das ações das companhias áreas na data dos acidentes em comparação com os países de alto nível de disclosure. A Tabela 5 retrata que até data de evento os acidentes com maior número de vítimas proporcionam um retorno anormal acumulado de −2,73% e aqueles com menor número de vítimas tiveram um valor igual a −0,69% com 95% de confiança.

Tabela 5: Verificação do impacto do evento ao redor da data do desastre.

	Nível de disclosure do mercado		**Existência de vítimas**	
Dia	Alto disclosure	Baixo disclosure	Vítimas	Sem Vítimas
-5	0,17%	1,30%	−0,45%	0,31%
-4	0,54%	0,72%	−0,16%	0,22%
-3	0,75%	1,54%	3,44%	0,88%
-2	0,68%	0,89%	1,61%	0,85%
-1	0,29%	1,14%	1,58%	0,31%
0	−0,01%	−0,81%	−2,73%	−0,69%
1	−0,68%	−2,53%	−3,14%	−0,24%
2	−1,23%	−3,64%	−0,85%	−1,70%
3	−1,40%	−4,06%	−1,15%	−1,70%
4	−2,13%	−4,18%	−0,12%	−2,21%
5	−1,75%	−4,76%	−1,05%	−1,34%
6	−2,15%	−4,78%	−2,69%	−2,26%
7	−2,72%	−5,50%	−2,95%	−2,71%
8	−2,51%	−6,93%	−3,64%	−2,24%
9	−1,71%	−7,28%	3,74%	−1,86%
10	−2,64%	−7,22%	−7,36%	−3,18%
11	−2,42%	−6,42%	−6,16%	−2,48%
12	−2,10%	−5,86%	−5,12%	−1,81%
13	−2,20%	−5,58%	−4,29%	−2,09%
14	−2,68%	−6,30%	−4,05%	−2,28%
15	−2,76%	−5,44%	−3,84%	−1,25%

Notas: Esta tabela apresenta o CAR ao redor da data de ocorrência do evento, i.e. acidente aéreo, segregando os eventos em subconjuntos mediante: i) nível de disclosure praticado no mercado em que se encontra listada a companhia aérea; e ii) ocorrência de vítimas no acidente.

 BY-NC-ND

5 Considerações finais

A indústria de transporte aéreo tem sido uma das mais abordadas pela mídia nos últimos anos, especialmente após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, após o quê agravou-se uma forte crise nesse setor, com fortes quedas do número de passageiros (Rossiter & Dresner, 2004). Esse fenômeno tem provocado aceleração do processo de busca por maior eficiência operacional, acompanhado de maximização de desempenho financeiro das companhias aéreas, tendo como um dos resultados a redução do número de acidentes fatais ao redor do mundo. Nesse sentido, no início da década de 1960, a taxas de fatalidade em acidentes aéreos estava ao redor de 40 pessoas por milhão de embarques. Estatísticas recentes da indústria apontam para valores quase nulos (Boeing, 2015).

Este artigo contribui para a literatura de estudos de eventos, assim como se insere no conjunto de pesquisas dedicadas ao impacto de eventos extremos sobre os preços das ações de empresas listadas em bolsa. Assim, na medida em que seu objetivo foi verificar o impacto da ocorrência de acidentes sobre os preços das ações das companhias aéreas envolvidas em acidentes ao redor do mundo, ocorridos entre janeiro de 1990 e abril de 2011, esta pesquisa aproxima-se de trabalhos como os desenvolvidos por Kaplanski & Levy (2010), Tsai et al. (2008) e Gong et al. (2006), ao mesmo tempo em que se diferencia por explorar eventos mais recentes, trata dos preços das ações das companhias aéreas, verifica a influência da ocorrência de vítimas fatais sobre a reação dos preços, e ainda busca indícios da influência do nível de disclosure dos mercados sobre a reação dos preços das companhias aéreas envolvidas em acidentes.

Os principais resultados obtidos a partir de 49 eventos, mediante o uso da metodologia de estudos de eventos, sugerem três observações merecedoras de registro. Primeiro, de fato, parece existir reação negativa estatisticamente significante imediata ao acidente aéreo, tendo como consequência perda de riqueza do acionista Isto sugere que a importância econômica de um acidente aéreo revela-se presente ao longo de um período após o acidente, i.e. evento. Em segundo lugar, intencionando verificar a existência de influência do bad mood causado pela existência de vítimas fatais, as análises indicam que, conforme expectativa, os eventos em que foram verificadas vítimas, a perda de valor da companhia for significativamente maior. Por último, intencionou-se verificar se níveis diferenciados de disclosure nos mercados, em que são transacionadas as ações das companhias aéreas envolvidas em acidentes, podem influenciar o comportamento dos preços após a ocorrência de acidentes. Nesse sentido, a análise não atestou a existência de diferenças de reação dos preços entre esses dois subconjuntos de países.

Os resultados desta pesquisa são relevantes para os investidores, na medida em que indica a reação dos preços das ações das companhias aéreas envolvidas em acidentes em aproximadamente dez dias após o acidente, até quando os

BY-NC-ND

acionistas parecem experimentar perdas decorrentes da percepção de risco em torno da operação da companhia. Entre as limitações inerentes à presente pesquisa é necessário registrar que os critérios empregados para a seleção dos eventos podem influenciar o perfil do conjunto de dados a partir do qual os testes, por extensão as análises, foram conduzidos. A par das limitações inerentes ao desenho escolhido para esta pesquisa, bem como do potencial para pesquisas futuras nesse campo, a título de sugestões para pesquisas futuras, pode-se apontar:

(i) Verificar o impacto da ocorrência de acidentes aéreos sobre as ações das empresas fabricantes de aeronaves (já que não foi alvo de análise no presente estudo).
(ii) Replicar este evento utilizar eventos mais recentes.
(iii) Verificar o impacto da ocorrência dos acidentes aéreos sobre o comportamento do benchmark, i.e. verificar o impacto do bad mood induzido pelo acidentes, conforme fizeram Kaplanski & Levy (2010).
(iv) Verificar a existência de contágio entre as companhias aéreas, por ocasião da ocorrência de acidentes aéreos, tendo em vista que estudos anteriores não são conclusivos quanto ao impacto de um evento isolado ser relevante para a indústria de uma forma geral (Chance & Ferris, 1987).
(v) Estudar o impacto de outros tipos de eventos sobre o preços das ações das companhias aéreas, e.g. anúncio de novos destinos sob operação por parte da companhia (Aksoy, Atilgan & Akinci, 2003; Shumsky, 2006), anúncio do aumento do número de novas rotas (Gudmundsson, 1999), e operações em aeroportos vistos como hub connection (Burghouwt & Veldhuis, 2006).

Referências Bibliográficas

Aksoy, S., Atilgan, E. & Akinci, S. (2003). Airline services marketing by domestic and foreign firms: Differences from the customers' viewpoint. *Journal of Air Transport Management*, *9*(6), 343–351.

Boehmer, E., Masumeci, J. & Poulsen, A. B. (1991). Event-study methodology under conditions of event-induced variance. *Journal of Financial Economics*, *30*(2), 253–272.

Boeing. (2015). *Statistical summary of commercial jet airplane accidents: Worldwide operations, 1959–2015*. Disponível em: `http://www.boeing.com/news/techissues/pdf/statsum.pdf`

Bowen, R. M., Castanias, R. P. & Daley, L. A. (1983). Intra-industry effects of the accident at Three Mile Island. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, *18*(1), 87–111.

Brown, S., Cao-Alvira, J. J. & Powers, E. (2013). Do investment newsletters move markets? *Financial Management*, *42*(2), 315–338.

 BY-NC-ND

Burghouwt, G., & Veldhuis, J. (2006). The competitive position of hub airports in the transatlantic market. *Journal of Air Transportation*, *11*(1), 106.

Campbell, J. Y., Lo, A. W.-C. & MacKinlay. (1997). *The econometrics of financial markets* (Vol. 2). Princeton University Press.

Cavarra, L. A., Stover, R. D. & Allen, B. J. (1981). The capital market effects of airline deregulation. *Transportation Journal*, *20*(3), 73–78.

Chance, D. M., & Ferris, S. P. (1987). The effect of aviation disasters on the air transport industry: A financial market perspective. *Journal of Transport Economics and Policy*, *21*(2), 151–165.

Fama, E. F., Fisher, L., Jensen, M. C. & Roll, R. (1969). The adjustment of stock prices to new information. *International Economic Review*, *10*(1), 1–21.

Gillen, D., & Lall, A. (2003). International transmission of shocks in the airline industry. *Journal of Air Transport Management*, *9*(1), 37–49.

Gong, S. X. H., Firth, M. & Cullinane, K. (2006). The information content of earnings releases by global airlines. *Journal of Air Transport Management*, *12*(2), 82–91.

Gudmundsson, S. V. (1999). Airline failure and distress prediction: A comparison of quantitative and qualitative models. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, *35*(3), 155–182.

Hand, J. R. M. (2000). *The role of economic fundamentals, web traffic, and supply and demand in the pricing of US Internet stocks.* doi: 10.2139/ssrn.221232

Hill, J., & Schneeweis, T. (1983). The effect of Three Mile Island on electric utility stock prices: A note. *The Journal of Finance*, *38*(4), 1285–1292.

Hung, J.-H., & Liu, Y.-C. (2005). An examination of factors influencing airline beta values. *Journal of Air Transport Management*, *11*(4), 291–296.

Kaplanski, G., & Levy, H. (2010). Sentiment and stock prices: The case of aviation disasters. *Journal of Financial Economics*, *95*(2), 174–201.

Rossiter, A., & Dresner, M. (2004). The impact of the September 11th security fee and passenger wait time on traffic diversion and highway fatalities. *Journal of Air Transport Management*, *10*(4), 225–230.

Shumsky, R. (2006). The Southwest Effect, airline alliances and revenue management. *Journal of Revenue and Pricing Management*, *5*(1), 83–89.

Siomkos, G. J. (2000). Managing airline disasters: The role of consumer safety perceptions and sense-making. *Journal of Air Transport Management*, *6*(2), 101–108.

Souissi, M., & Khlif, H. (2012). Meta-analytic review of disclosure level and cost of equity capital. *International Journal of Accounting & Information Management*, *20*(1), 49–62.

Tsai, D., Chang, S., Chen, W. & Tran, C.-l. (2008). The market valuation of new route announcements. *Journal of Air Transport Management*, *14*(5), 252–256.

BY-NC-ND

Price Reaction of Airline Stocks after Accidents: International Evidence

ABSTRACT

Objective. In this paper we evaluate the reaction of airline stock prices after the occurrence of an extreme event, the air crash, based on international evidence.

Methodology. We selected 49 cases that occurred between January of 1990 and April of 2011, we used the method of event studies. Cumulative Abnormal Return (CAR) was obtained through the simple addition of all abnormal returns contained in an event window. We also tested the existence of price reaction differences in high and low disclosure markets.

Findings. The results obtained in this article, from a sample of 49 events, suggest that stock prices of air transport companies are instantaneously and negatively impacted by the occurrence of aerial accidents, average CAR of 4,3% until the tenth trading day after the event. And, this decrease in prices seems to be more pronounced when there are fatalities, but at the same time no differences were found due to the level of disclosure of the market in which the company is based. In addition, there appears to be a statistically significant negative reaction to the air crash, resulting in loss of shareholder wealth. The analyzes indicate that, as expected, the events in which victims were found, the loss of value of the company was considerably higher.

Originality/Value. This article, in a pioneering way, considers the level of disclosure typical of the markets in the evaluation of the reaction of the prices to the occurrence of aerial accidents.

KEYWORDS: Event Study Method, Airline Disaster, Stock Price Reaction, Brazil, Airline Industry Shocks, Extreme Events.

 BY-NC-ND